

一、是非題 36 分

- () 1. 將兩片靠在一起的玻璃片放入水中，如果水沒有染色，就不會發生毛細現象。
- () 2. 將管徑大小不同的玻璃管插入水中，水位上升的高度都一樣。
- () 3. 用吸管喝飲料屬於毛細現象的應用。
- () 4. 透過熱水瓶外的透明窗，可以知道瓶內的水位高低，這是連通管原理的應用。
- () 5. 魯夫想知道牆上的畫是否掛歪了，可以運用裝水的透明水管測量水平。
- () 6. 將裝水的瓶子斜靠在牆邊後，會發現瓶子裡的水面也變得斜斜的。
- () 7. 將裝滿水的塑膠管放入兩瓶裝水的水瓶中，水會從低水位的一端流到高水位的一端。
- () 8. 在兩瓶水之間的水管，水管裡面的空氣愈多，水的流動就會愈順暢。
- () 9. 運用虹吸現象移動水的位置時，水是否流出會受到出水口高低的影響。
- () 10. 石虎通常生活在高低起伏較小的丘陵地。
- () 11. 若山上土石過於鬆軟，大雨過後可能會造成土石流的危機。
- () 12. 臺北市北投區貴子坑屬於環境遭到破壞後，透過整治來防止惡化的例子。
- () 13. 雨水擁有搬運地表物質的能力，會讓地表環境產生變化。
- () 14. 當雨量愈大時，物質因被雨水沖刷而移動的速度愈慢，移動的距離也愈近。
- () 15. 砂、岩石和土壤是構成地表環境的物質，一般來說，砂的顆粒是三者中最大的。
- () 16. 當地震的震度愈大，人感受到的搖晃可能就會愈明顯。
- () 17. 依照目前臺灣的震度分級，可能造成最嚴重災損的地震是 0 級。
- () 18. 準備地震用的家庭防災卡時，可以寫上家人

的電話，並定好避難時的集合地點。

二、選擇題 34 分

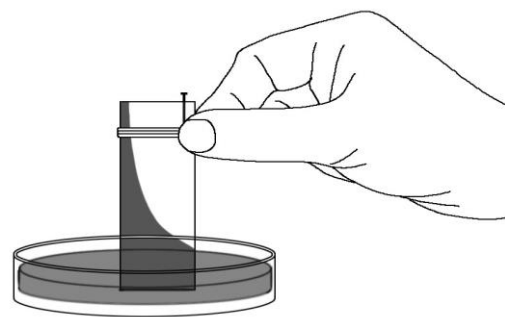
- () 1. 衛生紙可以擦拭濺出的飲料，這屬於什麼原理或現象的應用？①毛細現象②虹吸現象③溶解作用④透射現象
- () 2. 同時將甲、乙、丙三根管徑大小不同的玻璃管浸入水中，其中水在甲玻璃管中上升的高度最高，在丙玻璃管中上升的高度最低，請問哪一根玻璃管的管徑最大？①甲②乙③丙④無法判斷
- () 3. 將下列物品的一端接觸水，水不會在哪一項物品中向上或向左右移動？①餐巾紙②鐵尺③抹布④海綿
- () 4. 將水倒入粗細和形狀都不同但底部相通的容器中，當水靜止時，各個容器裡的水面高度會如何？①高度相同②容器開口愈粗水面高度愈高③容器高度愈高水面高度愈高④容器口徑愈小水面高度愈高
- () 5. 洗手臺底部的彎曲水管裡為什麼要保留一些水？①隔絕臭味②順利排水③外形美觀④降低流速
- () 6. 有時建築工人會運用裝水的透明水管測量水平，這是什麼現象或原理的應用？①連通管原理②毛細現象③反射現象④單擺原理
- () 7. 海咪利用軟水管幫水族箱換水；除了水管內須充滿水之外，軟水管的出水口高度要如何調整，水才會從水族箱中流出？①比水族箱的水位低②比水族箱的水位高③與水族箱的水位等高④任何位置都可以
- () 8. 喬巴說：「我幫水族箱換水時，可以控制水流動的方向。」請問他如何做到的？①調整出水口位置的高低②調整水管的管徑大小③增加水管的長度④減少水管的長度

背面尚有試題

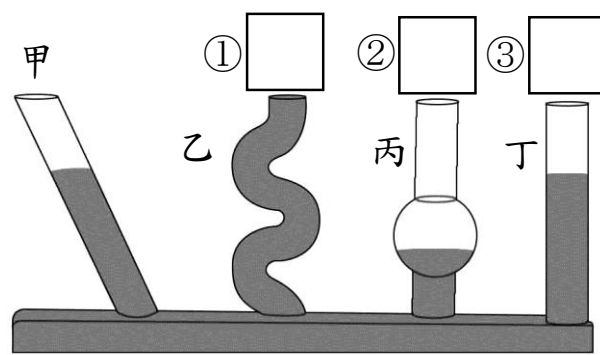
- () 9. 白星拿了一條軟水管幫水族箱換水時，水管中需要充滿什麼東西？①空氣②泥砂③水④水泥
- () 10. 臺灣最大的農業區是位於哪一種地形上？
①盆地②山地③丘陵④平原
- () 11. 下列哪一種動物適合生活 1000 公尺以上的高山地區？①莫氏樹蛙②臺灣長鬃山羊③臺灣竹雞④梅花鹿
- () 12. 濫墾山坡地會造成何種影響？①動物和植物瀕臨絕種②土石流③土壤大量流失④以上皆是
- () 13. 如果希望減少地震造成的生命財產損失，下列哪一種做法不適當？①地震時在安全處避難②地震後不必聽從緊急計畫人員的指示疏散③地震前要準備緊急避難包和家庭防災卡④地震後請技師來檢修房屋
- () 14. 砂、土壤和岩石的顆粒大小不同，如果從小到大排列的話，順序應該是怎樣的？①砂→土壤→岩石②土壤→岩石→砂③土壤→砂→岩石④岩石→砂→土壤
- () 15. 進行「雨水大小對地表的影響」實驗時，如果將水量加大，會發生什麼現象？①土堆的高度變高②土堆變得比較乾③被沖下來的物質顆粒變大④土堆慢慢恢復成澆水前的樣子
- () 16. 當地震發生時，就地避難的三步驟不包括下列哪一項？①趴下②脫鞋③掩護④穩住
- () 17. 查看地震報告資料時，不會有下列哪一項？
①降雨量②地震深度③各地最大震度④震央位置

三、做做看 30 分

1. 娜美在自然實驗課上觀察水在兩片玻璃片中移動的情形，並在玻璃片的右邊插入大頭針，將玻璃片一端浸在染色的水中(如下圖)。下列敘述正確的，請在()裡打✓，錯誤的打✗：8 分



- () (1) 插入大頭針的用意是要改變玻璃片之間的縫隙大小。
- () (2) 左邊的縫隙較大，因此水上升得比較高。
- () (3) 右邊的縫隙較大，因此水上升得比較低。
- () (4) 此實驗可說明水能由低處往高處移動。
2. 將水倒入底部互相連通的容器中，當水靜止時，「甲」的水面高度如標示圖中其他編號的水位高度哪些正確？請在□中打✓：6 分



3. 下列關於地表環境的敘述哪些正確？請在()裡打✓：8 分
- () (1) 地球上的環境包括海洋、高山、森林等。
- () (2) 不同的環境中，可能有不同的生物存在。
- () (3) 環境中的非生物非常少，幾乎看不見。
- () (4) 生物和非生物通常會同時出現在環境中。
4. 當地震來臨時，下列哪些行為比較適當？請在□中打✓，不適當的打✗：8 分

① 關上房門



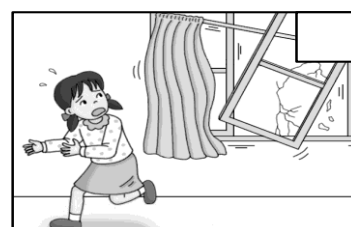
② 拿物品保護頭部



③ 跳樓逃生



④ 遠離玻璃窗



一、是非題

1. ☐
2. ☐
3. ☐
4. ☐
5. ☐
6. ☐
7. ☐
8. ☐
9. ☐
10. ☐
11. ☐
12. ☐
13. ☐
14. ☐
15. ☐
16. ☐
17. ☐
18. ☐

二、選擇題

1. ①
2. ③
3. ②
4. ①
5. ①
6. ①
7. ①
8. ①
9. ③
10. ④
11. ②
12. ④
13. ②
14. ③
15. ③
16. ②
17. ①

三、做做看

1. (1) ☐ ; (2) ☐ ; (3) ☐ ; (4) ☐
2. (3) ☐
3. (1) ☐ ; (2) ☐ ; (4) ☐
4. ① ☐ ; ② ☐ ; ③ ☐ ; ④ ☐